

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN

Fecha: 10/04/2026

Elaborado por: Departamento de Sistemas Eléctricos y Automatización

Dirigido a: Gerencia de Operaciones

1. Introducción

El presente informe detalla las problemáticas detectadas en los sistemas eléctricos y de automatización de la planta de manufactura "Technic-Materials", así como las soluciones propuestas para mejorar la seguridad y eficiencia operativa. La optimización de estos sistemas es fundamental para garantizar un funcionamiento estable y reducir los incidentes que afectan la producción.

Fallos en el sistema de automatización

- **Descripción:** Se han identificado interrupciones frecuentes en la producción debido a fallos en los sistemas de control automatizado. Estos fallos generan paradas inesperadas en las líneas de ensamblaje, impactando negativamente en la eficiencia operativa.
- **Causa principal:** Falta de mantenimiento preventivo en los sistemas PLC (Controladores Lógicos Programables) y sensores defectuosos en las líneas de producción.

Soluciones:

- ✓ Implementar un programa de mantenimiento preventivo para inspeccionar y actualizar periódicamente los sistemas de control automatizado.
- ✓ Sustituir los sensores defectuosos y optimizar la calibración de los sistemas de control.
- ✓ Capacitar al personal en la detección temprana de fallos en los sistemas de automatización.

Sobrecarga en el sistema eléctrico

- **Descripción:** Se han registrado fluctuaciones en el suministro eléctrico interno que pueden causar daños a los equipos de producción y sistemas de automatización.
- **Causa principal:** Falta de una distribución eficiente de la carga eléctrica y ausencia de un sistema de monitoreo de consumo energético.

Soluciones:

- ✓ Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real del consumo eléctrico para prevenir sobrecargas.
- ✓ Optimizar la distribución de carga eléctrica en la planta mediante estudios de eficiencia energética.
- ✓ Reemplazar cables y paneles eléctricos obsoletos para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.



Falta de redundancia en los sistemas eléctricos

- **Descripción:** Actualmente, la planta depende de un solo sistema de alimentación eléctrica, lo que la hace vulnerable a cortes de energía.
- **Causa principal:** Ausencia de un sistema de respaldo o redundancia en la alimentación eléctrica de los equipos críticos.

Soluciones:

- ✓ Instalar un sistema de respaldo con generadores eléctricos o UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida).
- ✓ Diseñar una arquitectura de alimentación redundante para minimizar los riesgos de interrupciones en la producción.
- ✓ Realizar pruebas periódicas de los sistemas de respaldo para garantizar su operatividad en caso de fallos.

2.4 Inadecuada señalización y resguardo en tableros eléctricos

- **Descripción:** Se ha detectado que algunos tableros eléctricos no cuentan con la señalización adecuada, lo que aumenta el riesgo de accidentes.
- **Causa principal:** Falta de cumplimiento con los protocolos de seguridad eléctrica y ausencia de barreras de protección en áreas de alto voltaje.

Soluciones:

- ✓ Implementar señalización clara y visible en todas las áreas eléctricas conforme a normativas de seguridad.
- ✓ Instalar barreras de seguridad en tableros de alto voltaje para evitar contacto accidental.
- ✓ Realizar inspecciones regulares de seguridad en las instalaciones eléctricas.

3. Conclusión

El Departamento de Sistemas Eléctricos y Automatización ha identificado diversas problemáticas que afectan la seguridad y eficiencia de la planta. Las soluciones propuestas permitirán reducir el riesgo de fallos eléctricos, mejorar la confiabilidad de los sistemas de automatización y asegurar la estabilidad operativa de la empresa. Se recomienda implementar estas acciones de manera progresiva y en conjunto con otras áreas de la empresa para lograr una mejora integral.

Atentamente,

Jonathan Lund M.

Gerencia de Operaciones

Encargado de Sistemas eléctricos y Automatización

www.technic-materials.cl

